FÍSICA MODERNA

Chari C. Fernando J.[1]

30 de mayo de 2023

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
30 de mayo de 2023
Noveno – Semestre – 'A'

Tarea Individual 02

-El Origen del Universo: El Sistema Solar-

Tarea 1: Ingrese al siguiente link exoplanetas y responda las siguientes preguntas:

1) **¿Qué es un exoplaneta?**

   Un exoplaneta es un planeta que orbita alrededor de una estrella que no es nuestro Sol. Estos planetas se encuentran fuera de nuestro sistema solar y son descubiertos mediante técnicas de observación astronómica.

2) **¿Cuáles son las cualidades que definen a los planetas?**

   Las cualidades que definen a los planetas se basan en la definición establecida por la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés). Según esta definición, para ser considerado un planeta, un objeto debe cumplir con los siguientes criterios:

   a) Debe orbitar alrededor de una estrella y no ser una estrella por sí mismo.
   b) Debe tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé una forma casi esférica.
   c) Debe haber limpiado su órbita de otros objetos de tamaño similar, es decir, ser el objeto dominante en su órbita.

   Es importante tener en cuenta que los planetas en nuestro propio Sistema Solar y otros sistemas planetarios son clasificados en base a estos criterios.

3) **¿Cuándo se dio cuenta la humanidad de que podían existir mundos orbitando otras estrellas distintas al Sol?**

   La humanidad comenzó a darse cuenta de que podrían existir mundos orbitando otras estrellas distintas al Sol en la segunda mitad del siglo XX. El astrónomo suizo Michel Mayor y su colega Didier Queloz descubrieron el primer exoplaneta en 1995, llamado 51 Pegasi b.

   Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del universo y abrió las puertas al estudio y la búsqueda de exoplanetas en todo el cosmos. Desde entonces, se han descubierto miles de exoplanetas, lo que confirma que los sistemas planetarios son comunes en nuestra galaxia y más allá.

4) **¿Cuántos exoplanetas confirmados se conocen en la actualidad?**ç

   Hasta septiembre de 2021, se han confirmado alrededor de 4,500 exoplanetas.

5) **¿Cuál es el telescopio de la NASA que más exoplanetas ha descubierto?**

   El telescopio de la NASA que ha descubierto la mayor cantidad de exoplanetas hasta la fecha es el Telescopio Espacial Kepler. Durante su misión operativa,

que duró desde 2009 hasta 2018, el telescopio Kepler detectó miles de exoplanetas utilizando el método de tránsito, que consiste en medir las pequeñas disminuciones en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella.

6) **¿Cómo se llama el método más efectivo empleado hasta el momento para descubrir planetas en otras estrellas?**

   El método más efectivo empleado hasta el momento para descubrir planetas en otras estrellas es el método de tránsito. Este método consiste en medir las pequeñas disminuciones en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella desde nuestra línea de visión.

   Estas disminuciones periódicas en el brillo de la estrella revelan la presencia y características del planeta, como su tamaño, órbita y periodo orbital. El telescopio espacial Kepler de la NASA ha utilizado ampliamente este método para descubrir miles de exoplanetas.

7) **¿Cuál es el exoplaneta más cercano a la Tierra?**

   El exoplaneta más cercano a la Tierra es Próxima b, que orbita alrededor de la estrella Próxima Centauri, la cual es la estrella más cercana al sistema solar. Próxima b se encuentra a una distancia aproximada de 4.2 años luz de la Tierra y se considera un exoplaneta potencialmente habitable.

8) **¿Cuáles son los requisitos necesario para que un planeta pueda albergar vida?**

   Los requisitos necesarios para que un planeta pueda albergar vida incluyen:

   a) Zona habitable: El planeta debe encontrarse dentro de la zona habitable de su estrella, donde las condiciones de temperatura permitan la existencia de agua líquida en su superficie.
   b) Atmosfera adecuada: El planeta debe tener una atmósfera que proporcione una presión y composición química adecuadas para el desarrollo y sustento de la vida.
   c) Presencia de agua líquida: El agua líquida es fundamental para la vida tal como la conocemos. El planeta debe tener suficiente agua líquida en su superficie, ya sea en forma de océanos, lagos o ríos.
   d) Composición química adecuada: El planeta debe tener los elementos químicos necesarios para la formación y funcionamiento de los compuestos orgánicos básicos y las moléculas necesarias para la vida.
   e) Estabilidad orbital: El planeta debe tener una órbita estable alrededor de su estrella para mantener condiciones climáticas y ambientales estables a lo largo del tiempo.

   Es importante tener en cuenta que estos son requisitos generales basados en la vida tal como la conocemos en la Tierra, y que la vida podría existir en formas diferentes o en condiciones más extremas en otros lugares del universo.

9) **¿Qué se conoce del Sistema Solar Trappis?**

El sistema solar TRAPPIST-1 es un sistema estelar ubicado a aproximadamente 39 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Acuario. Fue descubierto en 2016 y es notable porque alberga siete planetas del tamaño de la Tierra, tres de los cuales se encuentran dentro de la zona habitable de la estrella.

Los planetas en el sistema TRAPPIST-1 están muy cerca de su estrella, lo que significa que tienen períodos orbitales cortos. Estos planetas podrían tener condiciones que permitan la presencia de agua líquida en su superficie, lo que los convierte en objetivos interesantes para la búsqueda de vida extraterrestre.

Además, se han realizado investigaciones para determinar más características de estos planetas, como su composición atmosférica y geología. El sistema TRAPPIST-1 ha despertado un gran interés en la comunidad científica debido a su potencial para el estudio de planetas similares a la Tierra y la posibilidad de encontrar signos de vida más allá de nuestro sistema solar.

10) **Ingrese a Celestia en navegación estelar e identifique 5 estrelas más brillantes, 5 estrellas con planetas y 5 estrellas más cercanas a la tierra.**

Estrellas más brillantes	Estrellas con planetas	Estrellas cercanas
Sol	Sol	Sol
Sirius A	EPS Eri	Proxima
Canopus	Gliese 674	Rigil Kentaurus A
Acturus	IL Aqr	Rigil Kentaurus B
Rigil Kentaurus A	Gliese 832	Barnard's Star

Referencias Bibliógraficas

Aulestia, J.R. (2021). *Guía de estudios de óptica y física moderna.* Documento Base: Óptica y Física Moderna; *El origen del Universo y el Sistema Solar*, págs. 2–36. Universidad Central del Ecuador.

Celestia

Rodríguez, H. (2021). *Cuánto sabes sobre exoplanetas*, págs. 1–10. National Geographic. https://n9.cl/n715b